

Teaching Exam

Subject - Geography

Topic - जलवायु

Lecture No.- 01



By- Shivam Sir

Topics to be Covered



Topic

✓ जलवायु

Topic

जलवायु और मौसम में अंतर

Topic

जलवायु के प्रकार

Topic

जलवायु पर प्रभाव डालने वाले कारक

Topic

भारत की जलवायु के प्रकार

Topics to be Covered



Topic

मानसून

Topic

मानसून का महत्व ✓

Topic

जलवायु नियंत्रण ✓

Topic

भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक

Topic

कोरिओलिस बल



Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

जलवायु / Climate

- ❑ जलवायु किसी स्थान की दीर्घकालीन औसत मौसमीय स्थितियों को कहते हैं।
- ❑ **Climate refers to the long-term average weather conditions of a particular place.**





Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

जलवायु / Climate

- ❑ यह तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब आदि का 30 वर्षों या उससे अधिक समय का औसत होता है।
- ❑ It is the average of temperature, rainfall, humidity, air pressure, etc., over a period of 30 years or more.





Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

→ 30 वर्षों का औसत मौसम

जलवायु और मौसम में अंतर (Difference between Climate and Weather)

- ❑ मौसम: यह अल्पकालिक (दिन-प्रतिदिन) वातावरणीय स्थिति है।
- ❑ Weather: It refers to short-term (day-to-day) atmospheric conditions.
- ❑ जलवायु: यह दीर्घकालिक (सालों तक) मौसम का औसत है।
- ❑ Climate: It is the long-term average of weather over many years.



Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

जलवायु के तत्व (Elements of Climate)

❑ **Climate is made up of the following major elements:**

❑ **जलवायु के निम्नलिखित प्रमुख घटक होते हैं:**

(i) तापमान (Temperature) ✓

(ii) वर्षा (Rainfall / Precipitation) ✓

(iii) आर्द्रता (Humidity) ✓

(iv) वायुदाब (Air Pressure) ✓

(v) पवनें (Winds) ✓



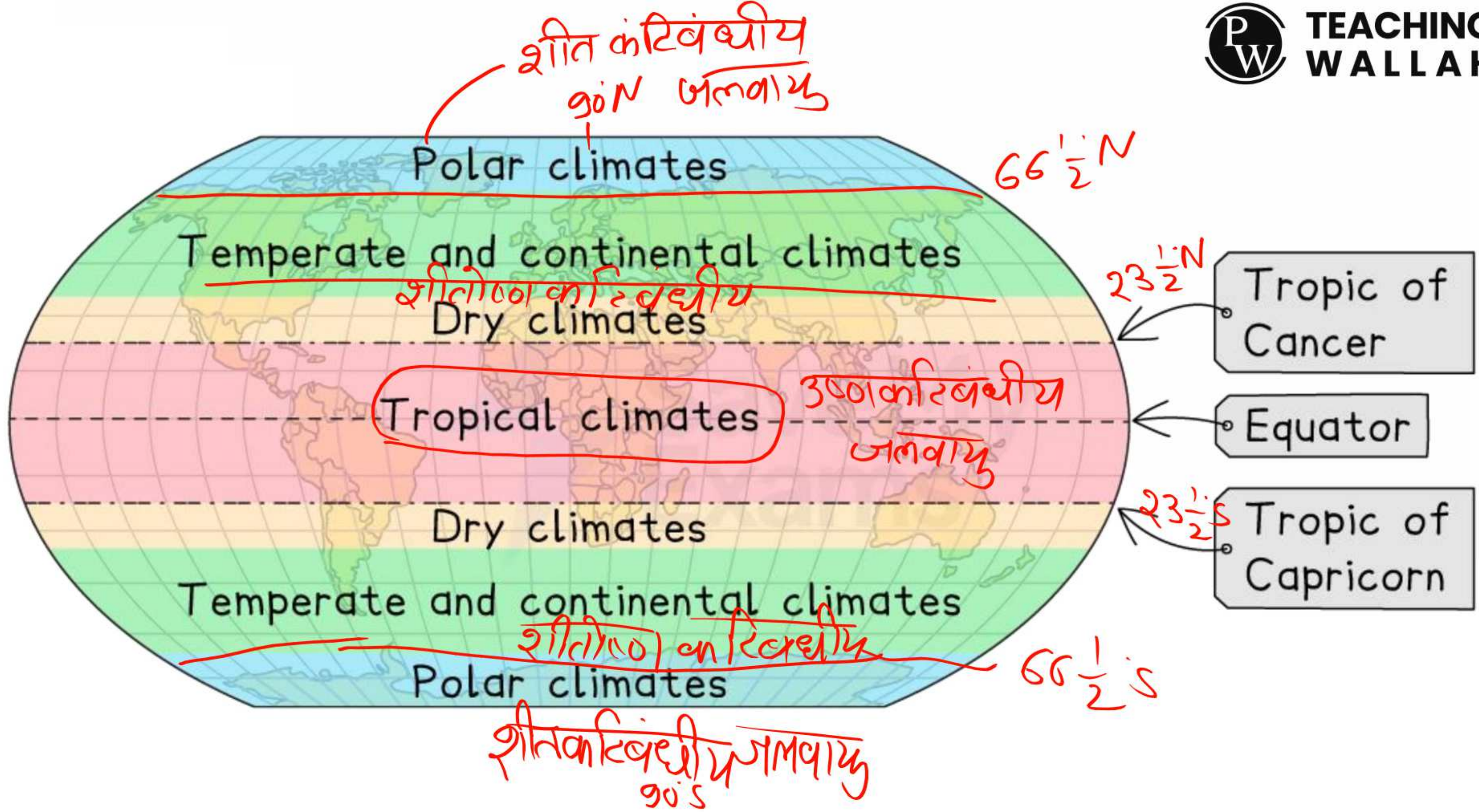
Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

जलवायु के प्रकार (Types of Climate)

- दुनिया भर में जलवायु को मुख्यतः निम्नलिखित प्रकारों में बाँटा गया है:
- **Globally, climate is generally classified into the following types:**
 - (i) उष्णकटिबंधीय जलवायु (Tropical Climate)
 - (ii) शीतोष्ण जलवायु (Temperate Climate)
 - (iii) ध्रुवीय जलवायु (Polar Climate)





Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

$23\frac{1}{2}^{\circ}N - 23\frac{1}{2}^{\circ}S$

उष्णकटिबंधीय जलवायु (Tropical Climate)

- ❑ गर्मी और भारी वर्षा होती है। जैसे - भारत के दक्षिणी भाग।
- ❑ Hot and high rainfall. E.g., Southern India.



Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

शीतोष्ण जलवायु (Temperate Climate)

- ❑ मध्यम तापमान और चार ऋतुएँ होती हैं। जैसे – यूरोप।
- ❑ Moderate temperature and four seasons. E.g., Europe.

$23\frac{1}{2}^{\circ}N - 66\frac{1}{2}^{\circ}N$
 $23\frac{1}{2}^{\circ}S - 66\frac{1}{2}^{\circ}S$



Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

ध्रुवीय जलवायु (Polar Climate)

- ❑ बहुत ठंडी और बर्फ से ढकी होती है। जैसे - अंटार्कटिका।
- ❑ **Extremely cold and ice-covered. E.g., Antarctica.**

$66\frac{1}{2}^{\circ}\text{N} - 90^{\circ}\text{N}$

$66\frac{1}{2}^{\circ}\text{S} - 90^{\circ}\text{S}$



Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

जलवायु पर प्रभाव डालने वाले कारक (Factors Affecting Climate)

- (i) अक्षांश (Latitude)**
- (ii) समुद्र तल से ऊँचाई (Altitude) ✓**
- (iii) समुद्र की निकटता (Distance from the Sea)**
- (iv) समुद्री धाराएँ (Ocean Currents)** ← COLD
HOT
- (v) वायुप्रवाह (Wind and Air Masses)**



Topic : जलवायु

भारत की जलवायु के प्रकार / Types of Climate in India

- ❑ भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है।
- ❑ India has a tropical monsoon climate.
- ❑ यह चार प्रमुख ऋतुओं में विभाजित होती है -
- ❑ It is divided into four major seasons:
 - (i) ग्रीष्म ऋतु (मार्च से मई)
 - (ii) वर्षा ऋतु (जून से सितंबर)
 - (iii) शरद ऋतु (अक्टूबर से नवंबर)
 - (iv) शीत ऋतु (दिसंबर से फरवरी)



Topic : जलवायु

ग्रीष्म ऋतु (मार्च से मई) / Summer Season (March to May)

- ❑ इस दौरान तापमान बहुत अधिक होता है, विशेषकर उत्तर भारत में।
- ❑ During this period, temperatures are very high, especially in North India.



Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

वर्षा ऋतु (जून से सितंबर) / Monsoon Season (June to September)

- ☐ दक्षिण-पश्चिम मानसून देश में भारी वर्षा लाता है।
- ☐ The southwest monsoon brings heavy rainfall to the country.



Topic : जलवायु

शरद ऋतु (अक्टूबर से नवंबर)

Post-Monsoon Season (October to November)

- ☐ इस दौरान मौसम सुखद और शुष्क होता है।
- ☐ The weather is pleasant and dry during this time.



Topic : जलवायु

**शीत ऋतु (दिसंबर से फरवरी)
Winter Season (December to February)**

- ☐ उत्तर भारत में ठंड और कोहरा सामान्य होते हैं।
- ☐ Cold and fog are common in North India during this season.



Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

मानसून / Monsoon

- ❑ 'मानसून' एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी बदलाव को संदर्भित करता है।
- ❑ 'Monsoon' refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year.
- ❑ भारत की जलवायु को 'मानसून' प्रकार का बताया गया है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व में पाई जाती है।
- ❑ The climate of India is described as the 'monsoon' type. In Asia, this type of climate is found mainly in the south and the southeast.



Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

मानसून का महत्व / Importance of Monsoon

- ☐ भारतीय कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर करती है।
- ☐ Indian agriculture heavily depends on the monsoon.
- ☐ यह जलाशयों और नदियों को भरता है और पेयजल की आपूर्ति में मदद करता है।
- ☐ It replenishes reservoirs and rivers and helps in water supply.



Topic : जलवायु

क्षेत्रीय जलवायु विविधता / Regional Climate Variations

- ❑ हिमालय क्षेत्र में हिमपात और ठंड होती है, जबकि राजस्थान में शुष्क मरुस्थलीय जलवायु होती है।
- ❑ The Himalayan region experiences snowfall and cold, while Rajasthan has an arid desert climate.
- ❑ पूर्वोत्तर भारत में अत्यधिक वर्षा होती है, जैसे मेघालय का मासिनराम।
- ❑ Northeast India receives heavy rainfall, like Mawsynram in Meghalaya.



Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

जलवायु परिवर्तन और प्रभाव / Climate Change and Its Impact

- ☐ मानव गतिविधियों के कारण भारत की जलवायु में परिवर्तन देखा जा रहा है।
- ☐ Due to human activities, changes are being observed in India's climate.
- ☐ अत्यधिक तापमान, अनियमित वर्षा और प्राकृतिक आपदाएं इसके उदाहरण हैं।
- ☐ Extreme temperatures, irregular rainfall, and natural disasters are examples of this.



Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

जलवायु नियंत्रण / CLIMATIC CONTROLS

- ❑ किसी भी स्थान की जलवायु के छह प्रमुख नियंत्रण होते हैं। वे हैं: अक्षांश, ऊँचाई, दबाव और पवन प्रणाली, समुद्र से दूरी (महाद्वीपीयता), समुद्री धाराएं और राहत विशेषताएं।
- ❑ There are six major controls of the climate of any place. They are: latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea (continentality), ocean currents and relief features.



Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

जलवायु नियंत्रण / CLIMATIC CONTROLS

- ☐ पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है।
- ☐ Due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitude.
- ☐ हवा का तापमान आमतौर पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता जाता है।
- ☐ Air temperature generally decreases from the equator towards the poles.



Topic : जलवायु

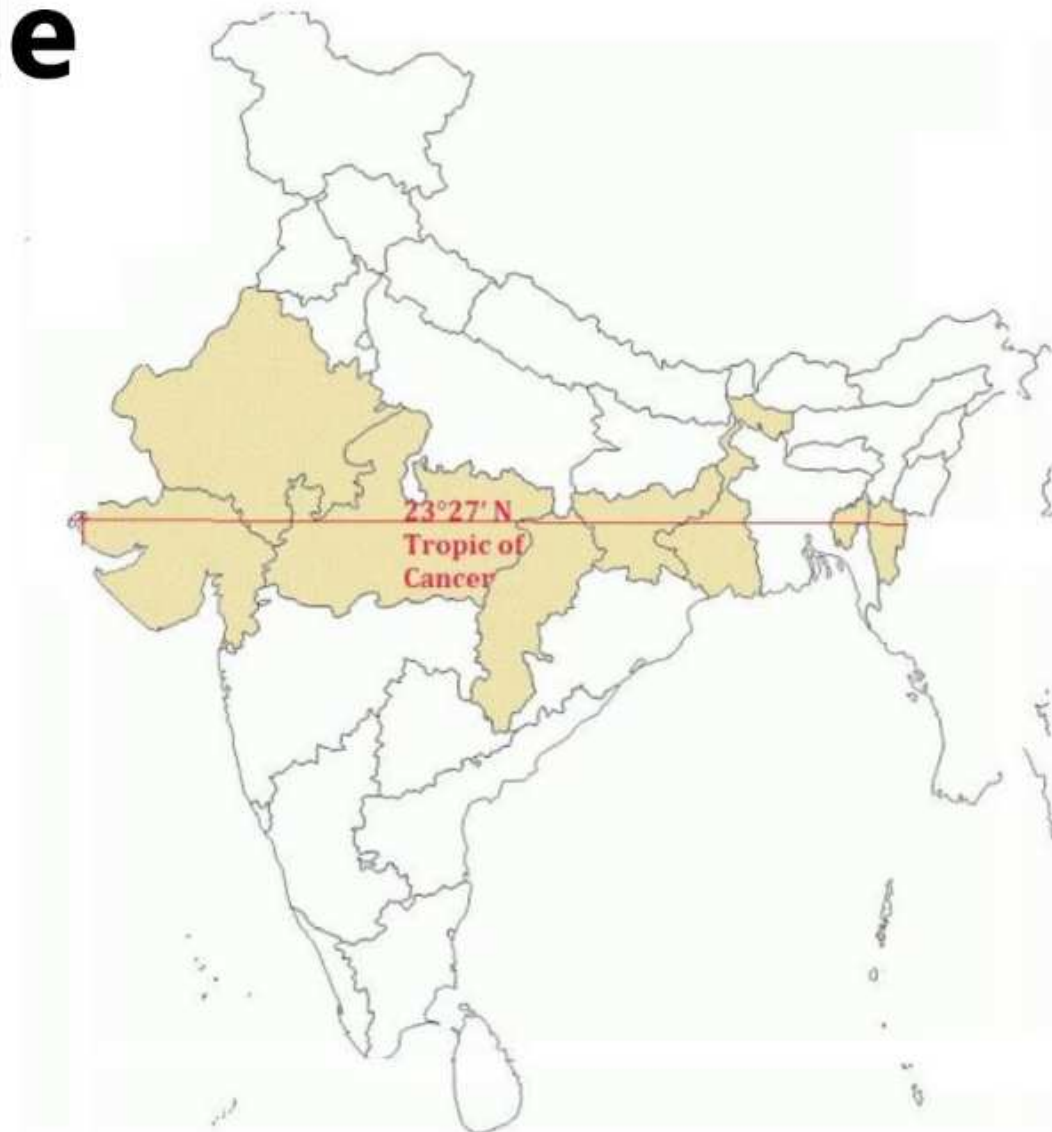


**TEACHING
WALLAH**

भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक FACTORS AFFECTING INDIA'S CLIMATE

अक्षांश / Latitude

- ❑ कर्क रेखा देश के मध्य से पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में मिजोरम तक गुजरती है।
- ❑ The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the Rann of Kuchchh in the west to Mizoram in the east.





Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक FACTORS AFFECTING INDIA'S CLIMATE

अक्षांश / Latitude

- ☐ कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित देश का आधा भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उष्णकटिबंधीय के उत्तर का शेष सारा क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय में स्थित है।
- ☐ Half of the country, lying south of the Tropic of Cancer, belongs to the tropical area. All the remaining area, north of the Tropic, lies in the subtropics.



Topic : जलवायु

भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक **FACTORS AFFECTING INDIA'S CLIMATE**

ऊँचाई / Altitude

- ❑ भारत के उत्तर में पहाड़ हैं, जिनकी औसत ऊँचाई लगभग 6,000 मीटर है।
- ❑ India has mountains to the north, which have an average height of about 6,000 metres.
- ❑ भारत में एक विशाल तटीय क्षेत्र भी है जहाँ अधिकतम ऊँचाई लगभग 30 मीटर है।
- ❑ India also has a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 metres.



Topic : जलवायु

दबाव और हवाएँ / Pressure and Winds

- ❑ भारत में जलवायु और संबंधित मौसम की स्थितियाँ निम्नलिखित वायुमंडलीय स्थितियों से नियंत्रित होती हैं:
- ❑ **The climate and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric conditions:**
 1. दबाव और सतही हवाएँ / Pressure and surface winds
 2. ऊपरी वायु संचार / Upper air circulation
 3. पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात / Western cyclonic disturbances and tropical cyclones

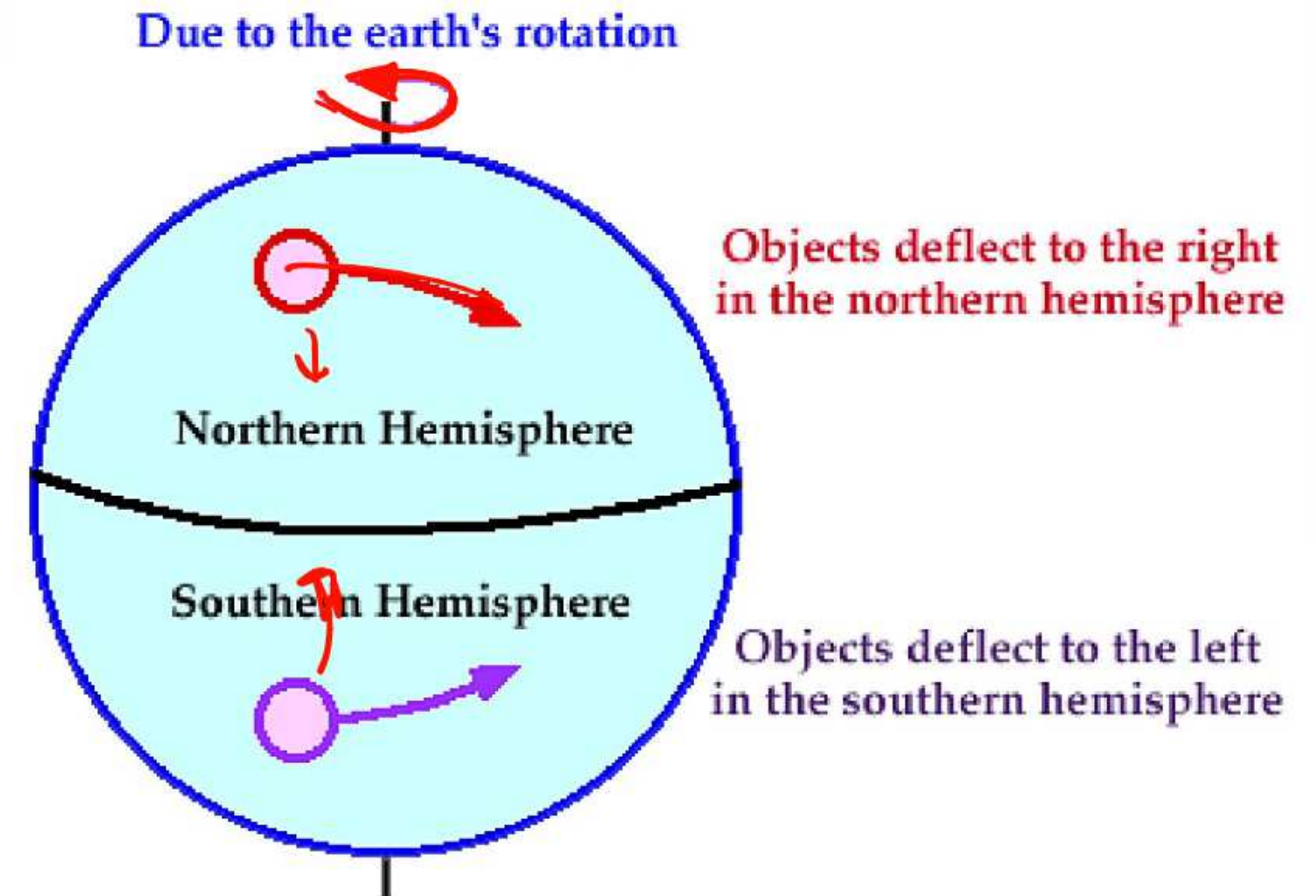


Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

कोरिओलिस बल / Coriolis force







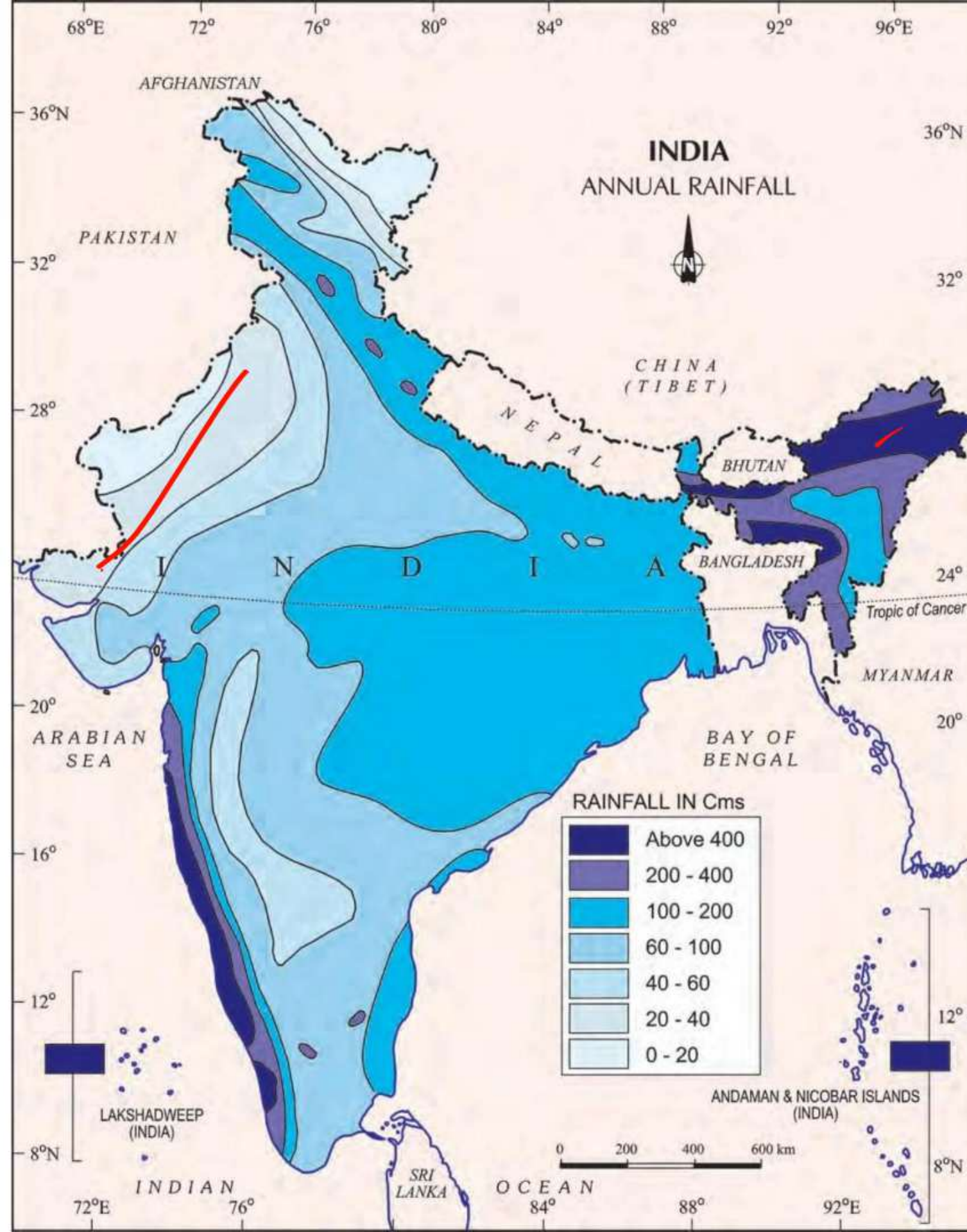
Topic : जलवायु



**TEACHING
WALLAH**

वर्षा का वितरण / DISTRIBUTION OF RAINFALL

- ❑ पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों में सालाना लगभग 400 सेमी से अधिक वर्षा होती है। हालाँकि, पश्चिमी राजस्थान और आसपास के गुजरात, हरियाणा और पंजाब के हिस्सों में यह 60 सेमी से कम है।
- ❑ Parts of western coast and northeastern India receive over about 400 cm of rainfall annually. However, it is less than 60 cm in western Rajasthan and adjoining parts of Gujarat, Haryana and Punjab.





2 mins Summary

Topic

जलवायु ✓

Topic

जलवायु और मौसम में अंतर ✓

Topic

जलवायु के प्रकार ✓

Topic

जलवायु पर प्रभाव डालने वाले कारक ✓

Topic

भारत की जलवायु के प्रकार ✓



2 mins Summary

Topic

मानसून ✓

Topic

मानसून का महत्व ✓

Topic

जलवायु नियंत्रण ✓

Topic

भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ✓

Topic

कोरिओलिस बल ✓

THANK YOU